西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

图 像 处 理 与 机 器 视 觉

课后作业

作业题目：第四次课后作业

学　　院：机械与电子工程学院

专业班级：机化 2201

姓　　名：黄钊伟

学　　号：2022013106

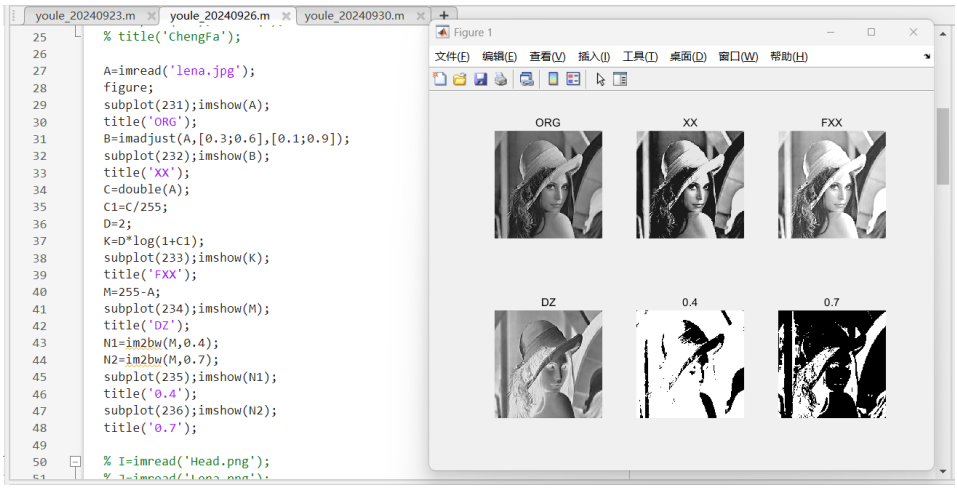
日　　期：2024 年 10 月 1 日

西北农林科技大学

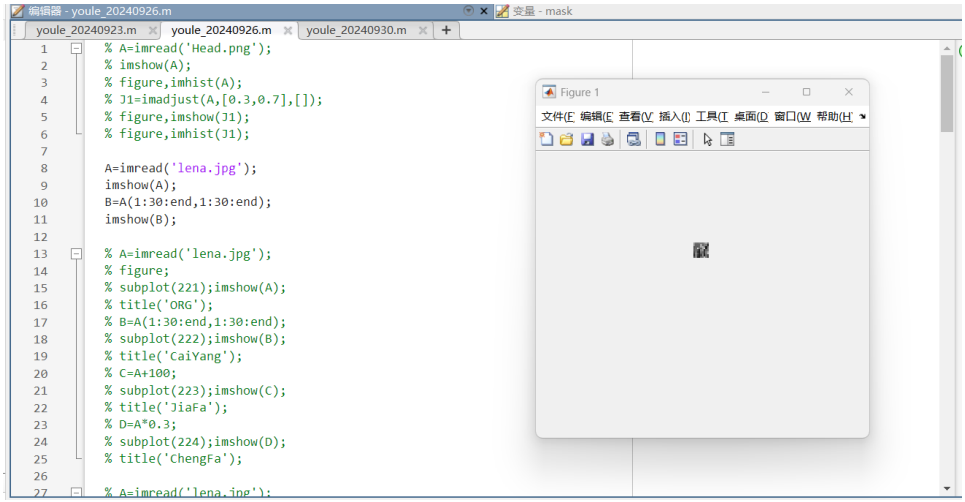
机械与电子工程学院

1、课堂例题复现

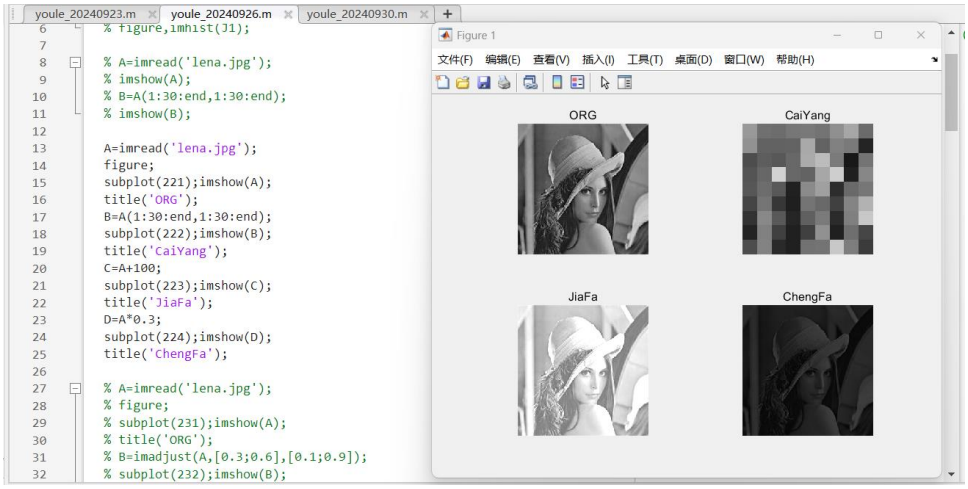
对数变换：



采样变化：



采样、加法、乘法整合：



2、图像基本运算可以分为哪几类？具体运算包括哪些？

①分类：点运算、逻辑运算、代数运算、几何运算；

②点运算：灰度变换、阈值处理、颜色映射等；

③逻辑运算：求反运算、与运算、或运算、与非运算等；

④代数运算：图像之间的加减乘除运算；

⑤几何运算：图像平移、旋转、比例缩放、镜像、插值等；

3、选取两幅图像，将两幅图像进行加法与减法运算，并分析结果。

图像加法运行代码

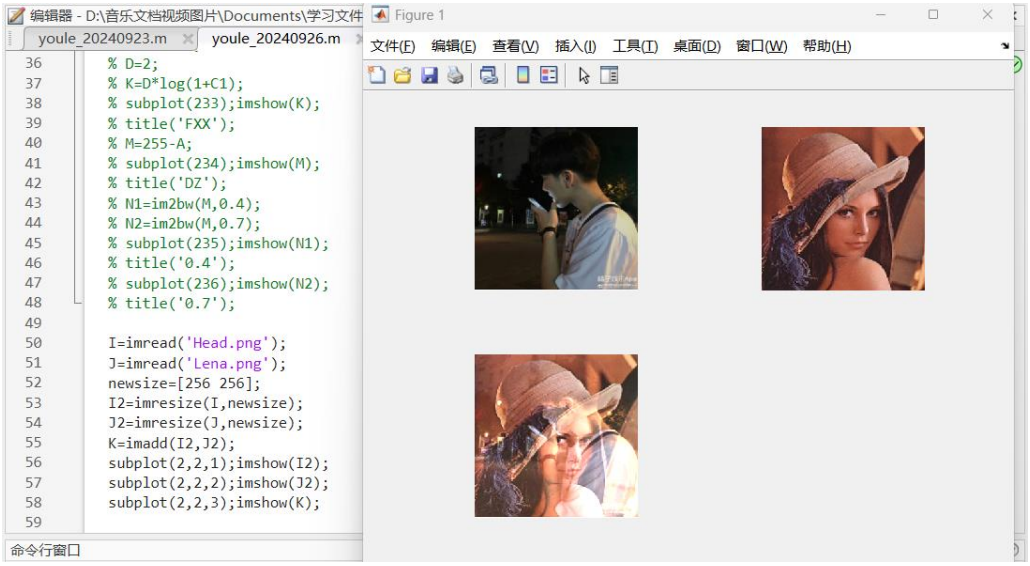
编辑器 - D:\音乐文档视频图片\Documents\学习文件\图像处理与机器视觉\课程作业\5\youle_20240926.m

youle_20240923.m | youle_20240926.m

```
% D=2;
% K=D*log(1+C1);
% subplot(233);imshow(K);
% title('FXX');
% M=255-A;
% subplot(234);imshow(M);
% title('DZ');
% N1=im2bw(M,0.4);
% N2=im2bw(M,0.7);
% subplot(235);imshow(N1);
% title('0.4');
% subplot(236);imshow(N2);
% title('0.7');

I=imread('Head.png');
J=imread('Lena.png');
newsize=[256 256];
I2=imresize(I,newsize);
J2=imresize(J,newsize);
K=imadd(I2,J2);
subplot(2,2,1);imshow(I2);
subplot(2,2,2);imshow(J2);
subplot(2,2,3);imshow(K);
```

运行结果



图像减法运行代码

编辑器 - D:\音乐文档视频图片\Documents\学习文件\图像处理与机器视觉\课程作业\5\youle_20240926.m

youle_20240923.m | youle_20240926.m

```
% subplot(235);imshow(N1);
% title('0.4');
% subplot(236);imshow(N2);
% title('0.7');

% I=imread('Head.png');
% J=imread('Lena.png');
% newsize=[256 256];
% I2=imresize(I,newsize);
% J2=imresize(J,newsize);
% K=imadd(I2,J2);
% subplot(2,2,1);imshow(I2);
% subplot(2,2,2);imshow(J2);
% subplot(2,2,3);imshow(K);

I=imread('Head.png');
J=imread('Lena.png');
newsize=[256 256];
I2=imresize(I,newsize);
J2=imresize(J,newsize);
K=imsubtract(I2,J2);
subplot(2,2,1);imshow(I2);
subplot(2,2,2);imshow(J2);
subplot(2,2,3);imshow(K);
```

运行结果

编辑器 - D:\音乐文档视频图片\Documents\学习文件\图

youle_20240923.m | youle_20240926.m

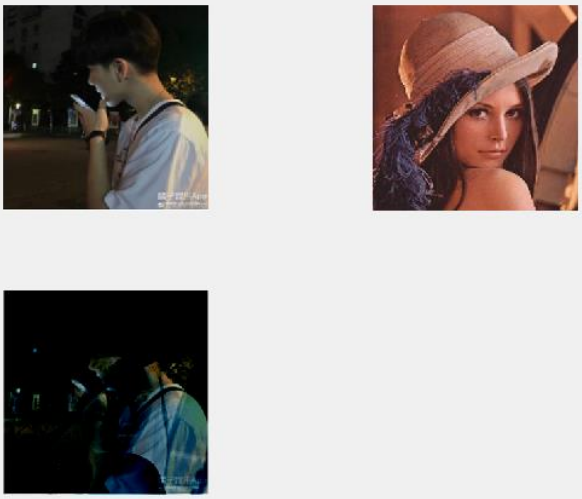
```
% subplot(235);imshow(N1);
% title('0.4');
% subplot(236);imshow(N2);
% title('0.7');

% I=imread('Head.png');
% J=imread('Lena.png');
% newsize=[256 256];
% I2=imresize(I,newsize);
% J2=imresize(J,newsize);
% K=imadd(I2,J2);
% subplot(2,2,1);imshow(I2);
% subplot(2,2,2);imshow(J2);
% subplot(2,2,3);imshow(K);

I=imread('Head.png');
J=imread('Lena.png');
newsize=[256 256];
I2=imresize(I,newsize);
J2=imresize(J,newsize);
K=imsubtract(I2,J2);
subplot(2,2,1);imshow(I2);
subplot(2,2,2);imshow(J2);
subplot(2,2,3);imshow(K);
```

Figure 1

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 插入(I) 工具(T) 桌面(D) 窗口(W) 帮助(H)



4、选取一幅大小为 256×256 像素的图像，将图等比例放大 1.5 倍，等比例缩小 0.7 倍，非比例放大到 420×384 像素，非比例缩小到 150×180 像素。

运行代码

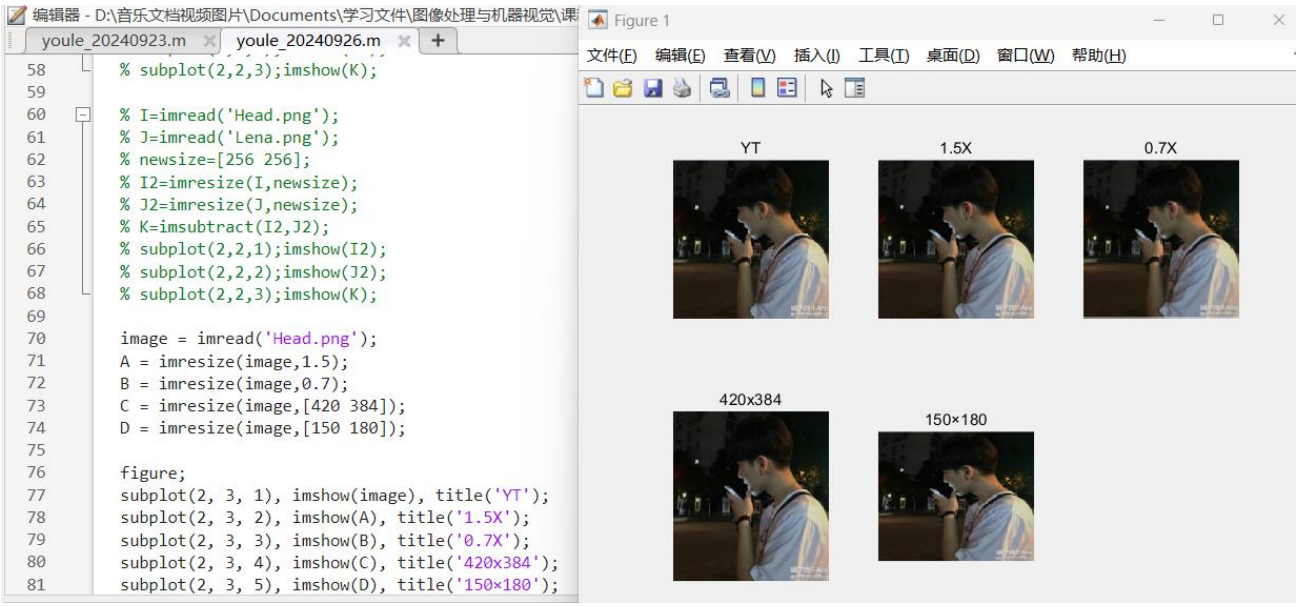
```
% subplot(2,2,3);imshow(K);

% I=imread('Head.png');
% J=imread('Lena.png');
% newsize=[256 256];
% I2=imresize(I,newsize);
% J2=imresize(J,newsize);
% K=imsubtract(I2,J2);
% subplot(2,2,1);imshow(I2);
% subplot(2,2,2);imshow(J2);
% subplot(2,2,3);imshow(K);

image = imread('Head.png');
A = imresize(image,1.5);
B = imresize(image,0.7);
C = imresize(image,[420 384]);
D = imresize(image,[150 180]);

figure;
subplot(2, 3, 1), imshow(image), title('YT');
subplot(2, 3, 2), imshow(A), title('1.5X');
subplot(2, 3, 3), imshow(B), title('0.7X');
subplot(2, 3, 4), imshow(C), title('420x384');
subplot(2, 3, 5), imshow(D), title('150×180');
```

运行结果



5、选取一幅图片，设置图像旋转的角度分为 45°和 90°。

运行代码

youle_20240923.m　youle_20240926.m

```
% subplot(2,2,3);imshow(K);


% image = imread('Head.png');
% A = imresize(image,1.5);
% B = imresize(image,0.7);
% C = imresize(image,[420 384]);
% D = imresize(image,[150 180]);
% figure;
% subplot(2, 3, 1), imshow(image), title('YT');
% subplot(2, 3, 2), imshow(A), title('1.5X');
% subplot(2, 3, 3), imshow(B), title('0.7X');
% subplot(2, 3, 4), imshow(C), title('420x384');
% subplot(2, 3, 5), imshow(D), title('150×180');


image = imread('Head.png');
A = imrotate(image, 45, 'bilinear', 'crop');
B = imrotate(image, 90, 'bilinear', 'crop');

figure;
subplot(1, 3, 1), imshow(image), title('YT');
subplot(1, 3, 2), imshow(A), title('45°');
subplot(1, 3, 3), imshow(B), title('90°');
```

运行结果

6、图像的旋转会导致图像的失真吗？若有，有什么办法可以解决？

旋转会导致图像失真，例如像素化、模糊、形状失真等类型；

解决方法如下：

① 用矢量图进行图像的旋转，可以避免失真；

② 旋转后对图像进行锐化或其他增强处理；

③ 在进行非 90° 旋转时，，保持图像的纵横比可以减少形状失真；

④ 选用更高质量的插值方法，例如双线性插值和双三次插值；

⑤ 在显示图像时，使用抗锯齿技术可以减少图像的锯齿边缘。

思考题:由非比例缩放得到的图片能够恢复到原图片吗？为什么？

非比例缩放得到的图片不能完全恢复到原图片，原因如下：

① 非比例缩放通常涉及到对原始图像的像素进行丢弃或插值，当图像被缩放时，部分像素的信息会永久丢失。

② 非比例缩放会改变图像的分辨率。图像的分辨率降低后，原始的高分辨率信息就无法恢复。

③ 受到插值限制，插值方法只能基于现有信息进行估计，无法恢复原始图像中已经丢失的细节。

④ 图像模糊，在非比例缩放过程中可能会有模糊、锯齿状边缘或其他失真，在恢复过程中难以完全消除。

⑤ 有时非比例缩放过程中会有压缩算法，会导致额外的信息丢失，恢复起来也会更加困难。